

OrthoMind

Réfraction Subjective

Résumé Détaillé du Cours

Cylindre de Jackson — Expliqué en détail

Enseignant : Mr Hassene Ben Meftah

Orthoptie · 2025–2026

Table des matières

1	Histoire De Cas (HDC)	p.2
2	Examens Préliminaires	p.2
3	Réfraction Objective	p.3
4	Vérification Subjective – SACS	p.3
5	Cylindre de Jackson (CJ) – Explication Détaillée	p.4
6	Équilibre Bi-oculaire	p.7
7	Équilibre Binoculaire	p.9
8	Ajustement Accommodatif	p.9
9	Schéma Récapitulatif	p.10

1 — Histoire De Cas (HDC)

Objectif

Durée recommandée : **10 minutes** — réaliser une anamnèse efficace et logique, en utilisant un vocabulaire **simple et clair**. Informer le patient de la suite des examens.

Éléments à recueillir

État civil	Nom, prénom, âge, profession, latéralité
But de la visite	Première consultation, renouvellement, bilan, contrôle
Plaintes principales	Vision floue de loin/près, diplopie, céphalées, larmoiement...
Plaintes secondaires	Fatigue visuelle, photophobie, douleurs oculaires...
DVO	Date de la dernière visite chez un opticien ou ophtalmologue
SGP / SGF	Signes généraux présents / signes généraux familiaux
SOP / SOF	Signes oculaires personnels / signes oculaires familiaux
Loisirs	Lecture, écran, conduite, sport... (besoins visuels spécifiques)

Questions complémentaires

- Toujours préciser : **Quand ? Comment ? Depuis combien de temps ?**
- Facteurs aggravants ou soulageants.
- Rédiger une **hypothèse clinique** à la fin de l'anamnèse.

2 — Examens Préliminaires

Acuité visuelle (AV) sans correction	Mesure monoculaire loin/près sur échelle de Monoyer ou Snellen.
Acuité visuelle avec correction	Si le patient porte une correction, évaluer l'AV avec la correction habituelle.
Cover Test	Détection d'une déviation oculomotrice (tropia / phoria). Réalisé de loin et de près. Utiliser un simulateur si disponible.
Réfraction objective préalable	Skiascopie ou autoréfracteur fournissent un point de départ.
Motilité oculaire	Évaluation des mouvements oculaires dans les 9 positions du regard.
Dominance oculaire	Test du trou, test du kaléidoscope ou test de Miles.
Kératométrie	Utile pour le bilan astigmat, mesure des rayons de courbure cornéenne.

3 — Réfraction Objective

Outils principaux

La réfraction objective permet d'obtenir un point de départ **sans réponse du patient**. Elle précède toujours la vérification subjective.

Outil	Description	Avantages
Skiascope (rétinoscope)	Réflexe pupillaire à la lumière — neutralisation par des verres	Indépendant des réponses du patient, très fiable
Autoréfracteur fixe	Mesure automatique par infrarouge	Rapide, précis pour les ametropies sphériques
Rétinomax (portable)	Autoréfractomètre portable	Utile pour l'enfant, utilisable sans dilatation

Important

La réfraction objective donne une **ébauche** de correction. Elle doit toujours être **vérifiée et affinée** par la réfraction subjective (SACS).

4 — Vérification Subjective : SACS

SACS = Sphère → Axe → Cylindre → Sphère

C'est l'ordre impératif de vérification subjective des éléments de la correction astigmat.

S

Sphère (1ère vérification)

Brouillage par +1.50 D, puis débrouillage par -0.25 D jusqu'à la sphère la plus convexe donnant la meilleure AV (principe du « plus faible négatif »).

A

Axe du cylindre

Utilisation du cylindre de Jackson (JCC). La poignée à 45° de l'axe de correction. Faire basculer (flip) et demander quelle position est plus nette. Tourner l'axe vers le méridien – du JCC de la position préférée.

C

Puissance du cylindre

JCC avec un axe principal aligné sur l'axe de correction. Flip : si pos. 1 meilleure → augmenter la puissance cyl ; si pos. 2 meilleure → diminuer. Compenser chaque ±0.50 D de cylindre par ■0.25 D de sphère.

S

Sphère (2ème vérification)

Si la puissance du cylindre a été modifiée, débrouiller à nouveau par -0.25 D jusqu'à retrouver la meilleure AV.

Exemple pratique

Correction de départ : +1.50 (-1.00 Ax 22°)

- ① Brouillage : ajouter +1.50 D → correction devient +3.00 (-1.00 Ax 22°)
- ② Débrouillage : enlever -0.25 D à la fois → s'arrêter à la meilleure AV
- ③ Vérifier l'axe avec le JCC (poignée à 45° de 22°, soit à 67°)
- ④ Vérifier la puissance du cylindre avec le JCC (axe aligné sur 22°)
- ⑤ Réévaluer la sphère si le cylindre a changé

5 — Cylindre de Jackson (CJ) : Explication Détaillée

5.1 Définition et Constitution

Le **Cylindre de Jackson (JCC – Jackson Cross-Cylinder)** est un verre astigmat sphéro-cylindrique composé de **deux cylindres de même puissance absolue mais de signes opposés**, orientés perpendiculairement l'un à l'autre. Il est monté sur une poignée qui se trouve exactement à **45° de ses deux méridiens principaux**.

Formulation optique

Un JCC de ± 0.25 D s'écrit :

$$+0.25 \text{ DS} / -0.50 \text{ DC} \times 90^\circ \quad (\text{ou équivalent : } -0.25 \text{ DS} / +0.50 \text{ DC} \times 180^\circ)$$

Un JCC de ± 0.50 D s'écrit :

$$+0.50 \text{ DS} / -1.00 \text{ DC} \times 90^\circ$$

Paramètre	JCC ± 0.25 D	JCC ± 0.50 D
Puissance méridien + (rouge)	+0.25 D	+0.50 D
Puissance méridien – (blanc)	–0.25 D	–0.50 D
Utilisation recommandée	AV $\geq 5/10$ (précision)	AV $< 5/10$ (rapidité)
Précision de l'axe	$\pm 2-3^\circ$	$\pm 5^\circ$

5.2 Repères Visuels

Le JCC possède deux repères de couleur :

Couleur	Signe du méridien	Représente
■ Rouge (R)	Méridien + (convexe)	Axe du plus fort rayon de courbure
■ Blanc (B)	Méridien – (concave)	Axe du moins fort rayon de courbure

■ **Règle mnémotechnique** : "*Blanc = Moins*" — le point blanc est toujours sur le méridien négatif du JCC.

5.3 Principe du "Flip" (Bascule)

La technique consiste à présenter le JCC dans **deux positions successives** (flip 1 et flip 2) en pivotant de **180°** autour de la poignée. Entre chaque bascule, le patient compare la netteté et indique sa préférence.

	Position 1 (Flip 1)	Position 2 (Flip 2)
Méridien + (rouge)	Aligné avec l'axe du cyl. à tester	Aligné avec le méridien $\perp$ de l'axe
Méridien – (blanc)	Aligné avec le méridien $\perp$	Aligné avec l'axe du cyl. à tester
Résultat si préférence	Cylindre insuffisant → augmenter	Cylindre excessif → diminuer

5.4 Vérification de l'AXE avec le JCC

Objectif : Trouver l'orientation exacte de l'axe du cylindre correcteur.

1	Positionnement initial Placer la poignée du JCC à 45° de l'axe de correction . Exemple : axe à 22° → poignée à 67°. Les méridiens $\pm$ du JCC sont alors à 22° et 112°.
2	Flip 1 vs Flip 2 Présenter successivement les deux faces du JCC. Le patient dit quelle position donne une image plus nette .
3	Rotation de l'axe Si position 1 préférée : tourner l'axe du cylindre vers le méridien – du JCC de la position 1 . Si position 2 préférée : tourner l'axe vers le méridien – du JCC de la position 2 . Amplitude de rotation : 5° si AV correcte, 10–15° si AV basse .
4	Répéter Recommencer jusqu'à ce que le patient ne distingue plus de différence entre les deux positions → axe trouvé.
5	Point d'équilibre Lorsque les deux faces sont identiques ou que le patient hésite, l'axe est correctement positionné.

■ **Attention :** Commencer toujours par la vérification de l'axe **avant** la puissance. Un axe erroné invalide la mesure du cylindre.

5.5 Vérification de la PUISSANCE du Cylindre

Objectif : Déterminer si la puissance du cylindre est exacte, insuffisante ou excessive.

1	Positionnement Placer le JCC avec un méridien principal aligné sur l'axe du cylindre correcteur . Exemple : axe à 22° → un méridien du JCC à 22° (l'autre à 112°).
2	Flip 1 : méridien + du JCC sur l'axe Si cette position est préférée → astigmatisme sous-correcté → augmenter la puissance du cylindre de 0.25 D (ex. -0.50 → -0.75).
3	Flip 2 : méridien – du JCC sur l'axe Si cette position est préférée → astigmatisme sur-correcté → diminuer la puissance du cylindre de 0.25 D (ex. -1.00 → -0.75).
4	Équilibre sphère/cylindre Chaque modification de ± 0.50 D de cylindre nécessite de compenser la sphère de ■ 0.25 D pour maintenir l'équivalent sphérique constant.
5	Point d'équilibre Lorsque les deux faces du JCC sont identiques , la puissance est optimale.

■ Règle de compensation sphérique :

- Ajout de -0.50 D de cyl → ajouter $+0.25$ D de sphère
- Réduction de -0.50 D de cyl → soustraire $+0.25$ D de sphère

Ceci maintient le foyer principal au même niveau (équivalent sphérique constant).

5.6 Tableau de Décision Complet

Situation	Flip préféré	Action sur l'AXE	Action sur le CYLINDRE
Axe incorrect	Flip 1	Tourner vers méridien – de F1	—
Axe incorrect	Flip 2	Tourner vers méridien – de F2	—
Axe correct	Ni l'un ni l'autre (égal)	Axe validé ✓	—
Puissance faible	Flip 1 (+ sur axe)	—	Augmenter $ \text{cyl} + 0.25$ D
Puissance forte	Flip 2 (– sur axe)	—	Diminuer $ \text{cyl} - 0.25$ D
Puissance correcte	Ni l'un ni l'autre (égal)	—	Puissance validée ✓

5.7 Cas Particulier : Patient sans Astigmatisme (Sphère Pure)

Si la réfraction objective ne révèle aucun cylindre :

- ① Utiliser le JCC pour **dépister** un astigmatisme résiduel.
- ② Positionner le JCC à 90° et 180° (ou 45° et 135°) et observer les préférences.
- ③ Si une direction est clairement préférée → introduire un cylindre d'essai dans cette direction et reprendre le protocole SACS.

6 — Équilibre Bi-oculaire

Principe

L'équilibre bi-oculaire vise à s'assurer que les deux yeux reçoivent la même stimulation accommodative, c'est-à-dire que leur accommodation est **également relâchée**. La méthode choisie dépend de l'acuité visuelle comparative des deux yeux.

6.1 Cas d'Isoacuité ($AV_{OD} = AV_{OG}$)

Trois méthodes disponibles :

Méthode	Principe	Procédure
Prismes de von Graefe	Dissociation par un prisme vertical induisant une diplopie verticale	Prisme base-bas 4Δ OD + prisme base-haut 6Δ OG. Patient voit 2 lignes. Équilibrer jusqu'à ce que les 2 lignes soient à la même hauteur (ou $\Delta AV = 0$).
Filtres polarisés	Dissociation par polarisation à 90° — chaque œil voit une image différente	Placer les filtres polarisés ($90^\circ/180^\circ$). Présenter une mire dissociée. Demander si les lignes gauche et droite sont identiques. Ajuster par ± 0.25 D.
Occlusion alternée	Occlure un œil puis l'autre et comparer les AV	Occlure alternativement OD et OG. Brouiller l'œil dominant si nécessaire. Ajuster la sphère jusqu'à AV équilibrée.

6.2 Cas d'Anisoacuité ($AV_{OD} \neq AV_{OG}$)

Trois techniques spécialisées :

Technique	Principe et Procédure
Rouge-Vert Polarisé	Filtres rouge sur un œil, vert sur l'autre. Patient regarde une mire RV dissociée. Si $R=V$: équilibre. Si $V>R$: $+0.25$ D sur l'œil qui voit vert. Si $R>V$: $+0.25$ D sur l'œil qui voit rouge.
Rouge-Vert + Prismes	Même principe que R/V polarisé, avec ajout de prismes pour dissocier davantage. Utile si la suppression est forte.
CCF + Croix de Jackson + Prismes	Brouiller par $+0.50$ D. Focaliser sur la croix supérieure : équilibrer $H=V$. Puis la croix inférieure. Comparer les 2 croix : si $H=V$ dans les 2 $\rightarrow$ équilibre. Si $H>V$ dans une ligne $\rightarrow +0.25$ D sur cet œil.

Interprétation des Résultats (Méthode R/V)

Résultat observé	Action
$R = V$ dans les deux lignes	Équilibre bi-oculaire réalisé ✓
$R = V$ ligne 1 ET $V > R$ ligne 2	Ajouter $+0.25$ D à l'œil qui perçoit $V > R$
$R = V$ ligne 1 ET $R > V$ ligne 2	Ajouter $+0.25$ D à l'œil qui perçoit $R = V$ (l'autre œil)

6.3 Cas de Suppression

En présence de suppression (un œil est neutralisé par le cerveau) :
→ Utiliser l'**occlusion alternée non brouillée** pour rétablir une stimulation équitale.

7 — Équilibre Binoculaire (Vision Binoculaire)

Objectif

L'équilibre binoculaire vérifie que la correction prescrite permet une vision binoculaire confortable et efficace, sans décompensation phorie.

Points de Vérification

- Cover test avec la correction finale : pas de tropia résiduel.
- Test de Bagolini : fusion binoculaire avec les deux filets visibles.
- Test de Worth (4 lumières) : pas de suppression ni de diplopie.
- Stéréoacuité (Randot, TNO) : si indiquée.
- Phories associées : utiliser la baguette de Maddox si nécessaire.

8 — Ajustement Accommodatif

Principe : Chez le jeune patient, l'accommodation active peut masquer une hypermétropie latente. L'ajustement accommodatif consiste à corriger au maximum possible en sphère positive tout en maintenant la meilleure AV.

Procédure

1

Brouillage progressif

Ajouter +0.25 D de sphère progressive jusqu'à baisser l'AV.

2

Sphère maximale

Reculer d'un cran (-0.25 D) → correction finale = sphère la plus convexe compatible avec la meilleure AV.

3

Règle des 1/3

La correction accordée en accommodation relative négative doit $\approx 1/3$ de l'amplitude accommodative.

4

Patient jeune

Chez l'enfant, envisager une cycloplégie (atropine, cyclopentolate) si accommodation forte.

9 — Schéma Récapitulatif du Protocole

Étape	Action	Outil	Critère de fin
HDC	Anamnèse complète	Questionnaire	Hypothèse rédigée
Examens prélim.	AV sc, Cover test, motilité, kératométrie	Échelle, prismes	Dossier complet
Réfraction obj.	Mesure sans réponse patient	Skiascope / Autoref.	Correction de départ
SACS – Sphère 1	Brouillage +1.50 → débrouillage -0.25	Phoropter / Trial frame	Meilleure AV (plus convexe)
SACS – Axe	JCC poignée à 45° de l'axe → flip × N	JCC ±0.25 D	Pas de préférence entre les 2 pos.
SACS – Cylindre	JCC méridien ■ axe → flip × N	JCC ±0.25 D	Pas de préférence entre les 2 pos.
SACS – Sphère 2	Débrouillage si cyl modifié	Phoropter / Trial frame	Meilleure AV restaurée
Équil. bi-oculaire	Selon iso/aniso/suppression	Von Graefe / RV / CCF	Accommodation équilibrée
Équil. binoculaire	Vérifier fusion + stéréopsie	Bagolini / Worth / TNO	Vision binoculaire stable
Ajust. accommodatif	Correction maximale positive	Phoropter	AV optimale & confort

■ Points Clés à Retenir

1. Toujours respecter l'ordre **S → A → C → S** (SACS).
2. Le JCC se place à **45° de l'axe** pour l'axe, **0°/90° de l'axe** pour la puissance.
3. Méridien blanc = moins. Méridien rouge = plus.
4. Compenser toujours la sphère quand on change le cylindre (± 0.50 cyl → ■ 0.25 sph).
5. L'équilibre bi-oculaire vient **après** la vérification subjective de chaque œil.
6. Ne jamais sur-corriger un hypermétrope jeune → risque de spasme accommodatif.
7. En cas de suppression, privilégier l'**occlusion alternée non brouillée**.